TEST · WORKSPACE API 0.3.38

Himmel omkring modellen i Trimble Connect

VDC · NFD
26. oktober 2026

3D Vieweren har ingen skybox-indstilling, og baggrunden kan kun sættes til faste gråtoner. Testen her prøver at få en himmel ind ad bagdøren: et himmel-panorama lagt som en stor kugle om modellen med `addPanorama`, og som plan B en teksturet kuppel via `add3DTiles`, der findes i API'et men er skjult i dokumentationen.

Sådan kører du testen

1. Læg mappen `trimble-sky-test` i et **offentligt** GitHub-repo med samme navn. Settings → Pages → Deploy from branch `main`, root. Indholdet er genereret, så der ligger ingen projektdata.
2. Tjek at `nikdehn.github.io/trimble-sky-test/sky/pano.jpg` åbner i browseren. Hedder repo eller bruger noget andet, så ret `url` og `icon` i `manifest.json`.
3. I Trimble Connect: projektindstillinger → Extensions → tilføj custom extension med `…/trimble-sky-test/manifest.json`. Det kræver projektadministrator.
4. Åbn 3D Vieweren med en model og panelet **Himmel-test**. Status skal stå på "forbundet".
5. Tryk **Find modellens centrum**. Panelet lægger kuglens centrum i modellens bund og sætter radius til tre gange modellens diagonal, mindst 500 m.
6. Vælg variant A og tryk **Tilføj himmel**. Orbit ud og kig efter himlen.
7. Ingen himmel: prøv **Panorama-kamera** og gå derefter variant B til F igennem. Hjælper det ikke, så skift til plan B med **Tilføj kuppel**. Loggen i bunden viser hvert kald og svaret.
8. **Fjern alt fra testen** rydder op. Intet gemmes i projektet.

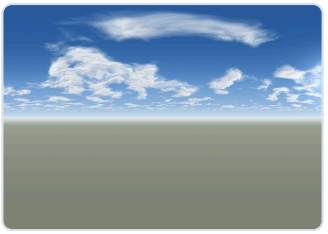
Kernen i koden

```
const API = await TrimbleConnectWorkspace
  .connect(window.parent, onEvent);

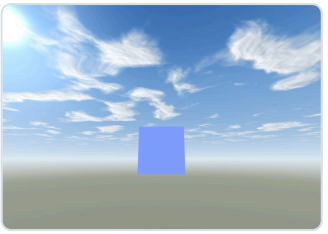
// Plan A: panorama som kugle (meter)
await API.viewer.addPanorama({
  id: "sky-test",
  tilesUrl: base + "sky/pano.jpg", // én tile
  tileWidth: 4096, tileHeight: 2048,
  maxWidth: 4096, maxHeight: 2048,
  isLowerLeftOrigin: false, fovRight: 360,
  sphereRadius: 1000,
  position: { x: cx, y: cy, z: zBund }
});

// Plan B: kuppel som 3D Tiles (millimeter)
await API.viewer.add3DTiles({
  id: "sky-dome",
  url: base + "dome/tileset.json",
  placement: { position:
    { x: cx*1000, y: cy*1000, z: zBund*1000 } }
});
```

Trimble dokumenterer ikke pladsholderne i `tilesUrl`. Derfor er himlen lagt ud som én tile på niveau 0, så `{z}/{x}/{y}`, `{level}/{x}_{y}` og de andre varianter i panelet alle rammer en fil, der findes.



Panoramaet: genereret himmel, 4096 × 2048, ækvirektangulært.



Plan B-kuplen indlæst i en standard 3D Tiles-viewer (three.js) med en testkasse.

Fejlsøgning

Symptom	Prøv
Status står fast på "forbinder…"	Panelet skal åbnes inde i 3D Vieweren. Tjek også at cdn.jsdelivr.net ikke er blokeret på netværket.
addPanorama svarer `true`, men intet ses	Tryk Panorama-kamera. Viser himlen sig kun dér, er panoramaet bundet til 360-tilstand og kan ikke bruges som baggrund under orbit.
Intet ses i nogen tilstand	Åbn F12 → Network, filtrér på `trimble-sky-test`. Den URL vieweren beder om, afslører det rigtige mønster. Svarer den 404, så læg filen dér og prøv igen.
Himlen klippes væk når du zoomer ud	Kameraets far plane er kortere end kuglen. Sæt radius ned til 300 m.
Himlen vender på hovedet	Slå `isLowerLeftOrigin` til.
Kun halv himmel	Ret `fovTop` / `fovBottom` under Rå parametre og send JSON'en direkte.
Kuplen lander langt fra modellen	Placering er i millimeter. Prøv uden `placement`, eller med tileset-b3dm.json.

Hvor langt er vi

Testet Panelet kører mod en simuleret Workspace API-vært, og alle kald går igennem med de rigtige parametre. Kuplen er valideret med Khronos glTF Validator uden fejl og vist korrekt i en 3D Tiles-viewer.

Ikke testet Selve visningen inde i Trimble Connect. Det afgør første kørsel. Virker ingen af vejene, er næste skridt at trække modellen ud via REST og vise den i vores egen Three.js-viewer, hvor en skybox er standard.